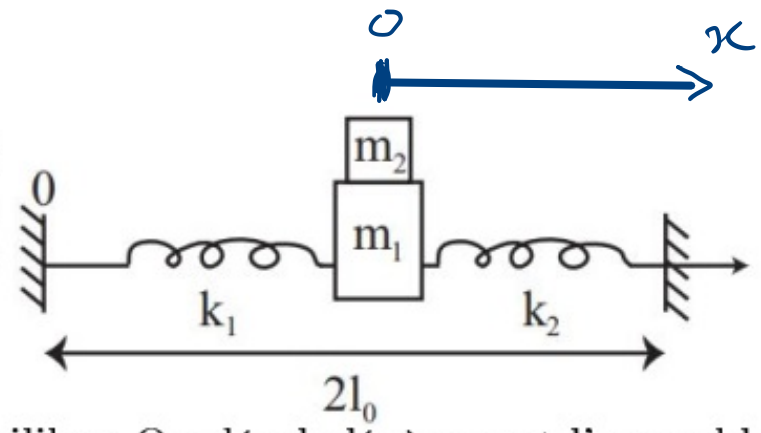
Corrigé proposé par Pr. E. BENHAMMOU

Exercice 3 : Système à deux masses et deux ressorts

On considère deux masses m_1 et m_2 de dimensions négligeables devant les autres longueurs du problème et deux ressorts k_1 et k_2 de même longueur à vide l_0 disposés comme le montre la figure ci-contre. On notera f le coefficient de frottement statique entre les deux masses.

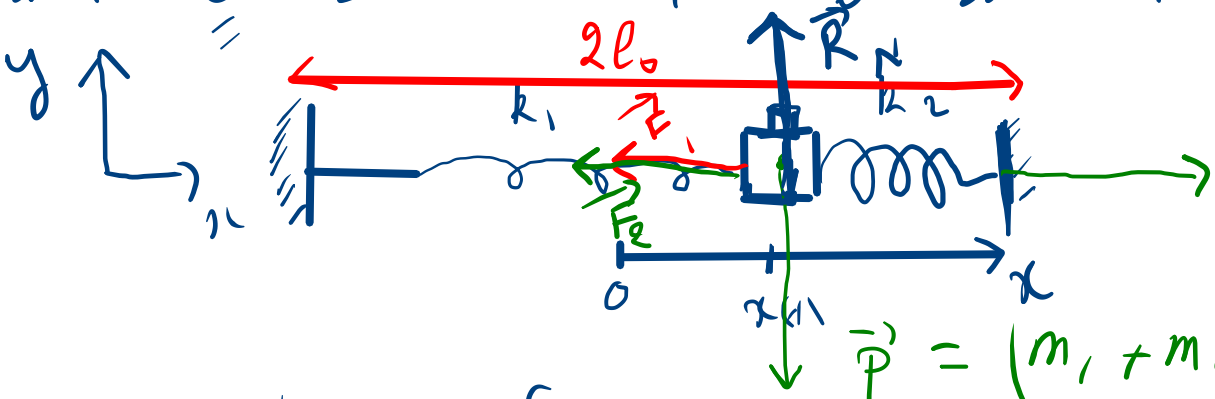


Le système est initialement au repos. On note $x = 0$ l'abscisse de cette position d'équilibre. On décale légèrement l'ensemble $\{m_1 + m_2\}$ de sa position d'équilibre jusqu'en $x_0 \neq 0$ et on lâche l'ensemble sans vitesse initiale.

À quelle condition sur x_0 les masses m_1 et m_2 restent-elles solidaires pendant tout le mouvement ?

On suppose qu'on est à $t > 0$, donc ce cas $x_1 = x_2 = x = 0$ (schéma ci-dessus)

à l'instant t on aura la situation suivante :



$\vec{P} = (m_1 + m_2)\vec{g}$

- Système d'étude : $\{m_1, m_2\}$
- Réf : Référentiel supposé galiléen
- Bilan des forces : $\vec{F_1} = -k_1 x_1 \vec{e_x}$, $\vec{F_2} = -k_2 x_2 \vec{e_x}$, $\vec{R} = R_N \vec{e_y}$, $\vec{P} = -(m_1 + m_2) g \vec{e_y}$

poids + réaction (R et P)

PFD dans R_1 : $(m_1 + m_2)\vec{\gamma}(\text{système}) = \vec{P} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{R}_N$

avec $\vec{\gamma}(\mathcal{E}) = \vec{\gamma}(G/R_1) = \ddot{x}\vec{e}_x$

projection sur l'axe durant Ox :

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} = -k_1 x_1 - k_2 x_2 \quad | \text{ avec } x_1 = x_2 = x$$

d'où (*) $\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$, $\omega_0^2 = \dfrac{k_1 + k_2}{m_1 + m_2}$

- Soit $\mathcal{R}_2$ un référentiel lié à la masse m_2, ce $\mathcal{R}_2$ est non galiléen, la masse m_2 est fixe dans $\mathcal{R}_2$: PFD appliqué à "m_2" dans R_2 s'écrit : $\vec{0} = \vec{P}_1 + \vec{T}_{1/2} + \vec{R}_{N(1/2)} + \vec{F}_{ie}$

Cad : $\vec{0} = -m_2 g \vec{e_y} - T_{1/2} \vec{e_x} - m_2 \ddot{x}_2 \vec{e_x} - R_{N\,(1/2)} \vec{e_y}$

car $\vec{F_{ic}} = \vec{0}$ (R_2 ↺ en translation) et

$\vec{F_{ie}} = -m \vec{a}(m_2) = -m \ddot{x}_2 \vec{e_x} = -m \ddot{x} \vec{e_x}$

(*) $\Rightarrow \vec{F_{ie}} = \dfrac{m_2 (K_1 + K_2)}{m_1 + m_2} x \vec{e_x}$

m_2 ne glisse pas sur m_1 tant que $\| \vec{T}_{1/2} \| < f \| \vec{R}_{N\,1/2} \|$

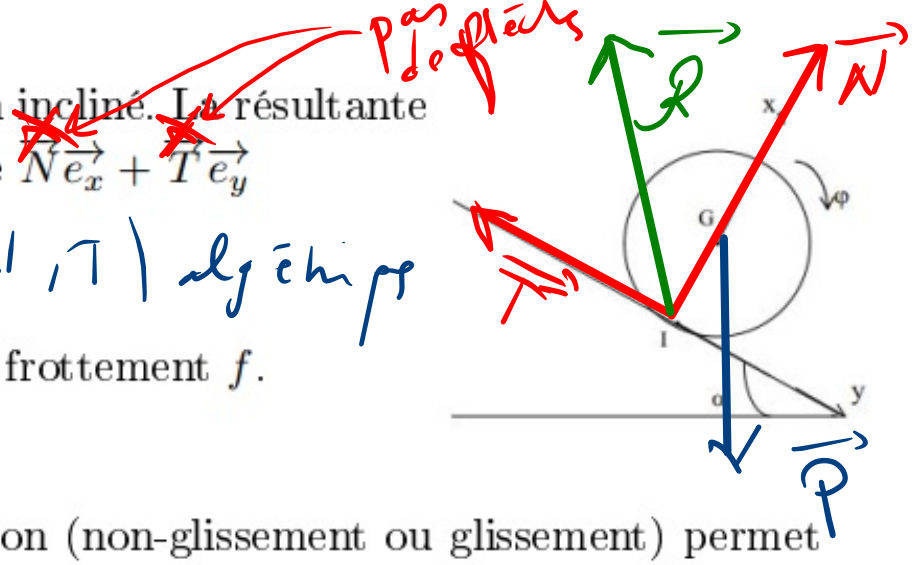
avec $\vec{T}_{1/2} = -\dfrac{m_2 (K_1 + K_2)}{m_1 + M_2} x \vec{e_x}$ et $\vec{R}_{N\,1/2} = -m_2 g \vec{e_y}$

$\Rightarrow |x| < \dfrac{(m_1 + m_2) f . g}{K_1 + K_2}$, avec $x_{max} = x_0$ et (sans vitesse initiale)

$\Rightarrow \boxed{|x_0| < \left(\dfrac{m_1 + m_2}{K_1 + K_2}\right) f . g}$

Exercice 4 : Disque roulant sur un plan incliné (DM)

La figure représente un disque (D) de rayon a et de masse M qui roule sur un plan incliné. La résultante des actions de contact subies en I par le plan sur le disque est écrite sous la forme $\vec{N}\vec{e_x} + \vec{T}\vec{e_y}$



On rappelle le moment d'inertie du disque homogène : $J_\Delta = \frac{1}{2}Ma^2$

(D) est abandonné sans vitesse initiale :
$(y_0 = 0; \varphi_0 = 0; \dot{y} = 0; \dot{\varphi} = 0)$ sur le plan sur lequel il repose avec un coefficient de frottement f.

(N, T) algébrique

1 . Y a-t-il glissement initial ?

2 . Combien d'inconnues comporte le problème ? Montrer que l'hypothèse de liaison (non-glissement ou glissement) permet de réduire le nombre d'inconnues.

Corrigé : On suppose qu'il n'y a pas de glissement, càd

lorsque $\|\vec{T}\| < f\|\vec{N}\|$ (|T| ? |N| ?)

Projection du PFD/ox : $0 = N - Mg\cos\alpha$ (1)

PFD/oy $M\ddot{y} = T + Mg\sin\alpha$ (2)

(1) $\Rightarrow$ $N = Mg\sin\alpha$, mais T ?

on a initialement $\dot{y}_0 = 0 \Rightarrow \ddot{y}_0 = 0$ (2) $\Rightarrow T = -Mg\sin\alpha$

$\Rightarrow$ $Mg\sin\alpha < f \cdot Mg\cos\alpha \Rightarrow \boxed{\tan\alpha < f}$

Donc, initialement, il y a pas de glissement

si $\boxed{\tan\alpha < f}$, si non (càd $\tan\alpha \geq f$) il aura glissement

2 . Combien d'inconnues comporte le problème ? Montrer que l'hypothèse de liaison (non-glissement ou glissement) permet de réduire le nombre d'inconnues.

* En général on a 4 inconnues (T, N, y, φ)

En effet : $\vec{R} = N\vec{x} + T\vec{y}$

$/oy$: $M\ddot{y} = Mg\sin\alpha + T$

TMC $/R_g$: $J_D\ddot{\varphi}\vec{z} = \vec{M}_D(\vec{P}) + \vec{M}_D(\vec{R})$

1er Cas : Roulement sans glissement :

on a : $\vec{v}_g^{\,\prime}(I) = \vec{v}(G) + \vec{IG} \wedge \vec{\Omega} = \vec{0}$ ← sans gliss

or : $\vec{v}'(G_{/R}) = \dot{y}\,\vec{e}_y$, $\vec{IG} = a\,\vec{e}_{x'}$, $\vec{\Omega} = \dot{\varphi}\,\vec{e}_z$

d'où $\dot{y}\,\vec{e}_y + a\dot{\varphi}(\vec{e}_{x'} \wedge \vec{e}_z) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{y} = a\dot{\varphi}} \quad \text{et} \quad \boxed{\ddot{y} = a\ddot{\varphi}}$$ ← liaison

Donc si on connaît $\ddot{\varphi}$ on remonte à $\ddot{y}$ (vice-versa)

⇒ Le nbre d'inconnues se réduit donc à 3.

- s'il n'y a pas de glissement :
loi de Coulomb : $\|\vec{T}\| = f\,\|\vec{N}\|$ liaison

De même, si on connaît N on remonte à T
(et vice-versa)

Encore, le nbre d'inconnue se réduit de 4 à 3.
≡

4/c : la liaison (non gliss ou avec glissement) réduit le nbre d'inconnues.

3 . On suppose le **non-glissement**.

3.1. Déduire des théorèmes généraux de la dynamique les 3 équations nécessaires.

Calculer $\ddot{y}$ et en déduire la nature du mouvement.

projection du PFD
- ox : $N = mg\cos\alpha$
- oy : $T + mg\sin\alpha = \ddot{y}$ (□)

Le TMC dans R^*_G : $\left(\frac{d\vec{\sigma}_G}{dt}\right)_{R_G}^{*} = \overrightarrow{GG} \wedge \vec{P} + \overrightarrow{GI} \wedge (N\vec{e}_y + T\vec{e}_x)$

point d'application de R

$R_G \equiv R^*$

$$\Rightarrow J_\Delta \ddot{\varphi}\,\vec{z} = \vec{0} + (-a\vec{x} \wedge (N\vec{x} + T\vec{y}))$$

$$= -aT\vec{z}$$

d'où $T = -\frac{J_\Delta}{a} \cdot \ddot{\varphi} = -\frac{1}{2} M a \cdot \ddot{\varphi}$

or : $\boxed{a\ddot{\varphi} = \ddot{y}}$ ← relation de non glissement :

$$\Rightarrow \boxed{T = -\frac{1}{2} M \ddot{y}} \quad (A)$$

on remplace T par son expression dans (1) :

$$-\frac{1}{2} M \ddot{y} + Mg \sin\alpha = M\ddot{y} \Rightarrow \boxed{\ddot{y} = \frac{2}{3} g \sin\alpha}$$

Commentaire : Comme $\ddot{y} = cte$ (α = fixé)

$\Rightarrow$ mvt uniformément accéléré sous l'effet de l'intensité de pesanteur.

3.2. Quelle condition lie f et α pour qu'il y ait effectivement roulement sans glissement ?

ona : $T + Mg\sin\alpha = M\ddot{y} \Rightarrow T = M\ddot{y} - Mg\sin\alpha$

$\Rightarrow T = \frac{2}{3}Mg\sin\alpha - Mg\sin\alpha = -\frac{1}{3}Mg\sin\alpha$

et $N = Mg\cos\alpha \Rightarrow |T| < f|N|$

$\Rightarrow \boxed{\tan\alpha < 3f}$

4. Reprendre le problème dans le cas d'un **roulement avec glissement**.

Dans ce cas on a : (loi de Coulomb) : $|T| = f|N|$

or : $T + Mg\sin\alpha = M\ddot{y}$ (on remplace T par : $-fN$ car $T<0$)

$\Rightarrow -f\,Mg\cos\alpha + Mg\sin\alpha = M\ddot{y}$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{y} = g(\sin\alpha - f\cos\alpha)} \quad (*)$$

TMC dynamique : on a déjà trouvé : $J_D\ddot{\varphi} = -aT$

$$\text{cas} \quad \boxed{\ddot{\varphi} = \frac{-a}{J_D} \times (-fMg\cos\alpha) = \frac{a}{a} f g \cos\alpha}$$

(**)

on constate que dans cette phase de déglissement $\ddot{y}$ et $\ddot{\varphi}$ ne sont plus proportionnels